

ISSN 2181-7324



O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI XABARLARI

TABIIY FANLAR YO'NALISHI

ВЕСТНИК НУУЗ

АСТА НУУЗ

**3/1/1
2021**



ЎЗМУ ХАБАРЛАРИ

ВЕСТНИК НУУЗ

АСТА NUUZ

МИРЗО УЛУҒБЕК НОМИДАГИ ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ
УНИВЕРСИТЕТИ ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ

**ЖУРНАЛ
1997
ЙИЛДАН
ЧИҚА
БОШЛАГАН**

**2021
3/1/1
Табиий
фанлар**

Бош муҳаррир:

И.У.МАДЖИДОВ – т.ф.д., профессор

Бош муҳаррир ўринбосари:

Р.Х.ШИРИНОВА – ф.ф.д., профессор

Таҳрир хайъати:

Сабилов Р.З. – б.ф.д., академик

Арипов Т.Ф. – б.ф.д., академик

Салихов Ш.И. – ф.-м.ф.д., проф.

Тожибоев К.Ш. – б.ф.д., академик

Саттаров Ж.С. – б.ф.д., академик

Абдурахманов Т. – б.ф.н.

Давронов Қ.Д. – б.ф.д., проф.

Қодирова Ш. – к.ф.д.

Хантбоев А.Х. – к.ф.д.

Тойчиев Х. – г.-м.ф.д.

Кушаков А.Р. – г.-м.ф.н. проф.

Ҳикматов Ф. – тех.ф.д. проф.

Масъул котиб: **З. МАЖИД**

ТОШКЕНТ – 2021

МУНДАРИЖА

Биология

Абдуллаева Д., Туракулова Х., Умарова М. Особенности функциональных нарушений почек у детей с обструктивно-дисметаболической нефропатией.....	4
Абдурахманов Ж., Кучкарова Л., Аристова У. Состав тела и основной обмен у юншей-спортсменов.....	7
Абдусаматов С., Самадий С., Шурыгин В. Биология эндофитов.....	11
Акрамова Ф., Шакарбаев У., Раббимов С., Жангабаев А., Аренаев И., Азимов Д. Фауна и экология гельминтов птиц домашней и диких курообразных Узбекистана.....	15
Алиев Д., Мухитдинов Ш., Исмоилов К., Мамурова Г., Маткаримова Г., Назарова Г. Ферментлар микродорининг сур рангбарангликдаги кўзиларда ифодаланган фаоллиги билан боғлиқлиги.....	20
Alikulov B., Axbayboyev Sh., Akramov I., Ismoilov Z. Ekstremofil mikroorganizmlarni biotexnologiyada qo'llash.....	23
Аманова Г., Шеримбетов С., Тажикбоев Г. Оролқум ҳудудларида тарқалган <i>NITRARIA SCHOBERTI</i> I. ўсимлиги поя ва барглари таркибидagi эркин аминокислоталар микродорининг қиёсий таҳлили.....	26
Болтабаев А., Есемурадова Х., Қорақалпоғистон Республикасининг сув хавзаларида учрайдиган зогора багитининг ихтиофаунаси ва биологияси.....	29
Ганджаева Л., Абдуллаев И., Аширова О., Аллабертенова К., Искандаров А. Трофические связи полужесткокрылых (Heteroptera) Ниятпей Амударьи.....	33
Дўсалтев А., Исмонов А. Зарафшон дарёси куйи оқими сугориладиган тупроқларининг сугоришлар таъсирида ўзгариши.....	39
Жаббаров З., Эгамбердиева Д., Шукуров О., Махаммадиев С., Артиков Х., Давронов К., Алимов Ж., Қурбонов Ф. Маҳаллий хом ашёлардан биочарининг олиниши ва қўлланиши.....	43
Жураев Ш., Матчанов А., Ташпулатов Ф., Жураев Ш. Ўзбекистоннинг тоғли ҳудудларида ўсадиган <i>BERBERIS OBLONGA</i> ва <i>BERBERIS INTEGRIRIMA</i> ўсимлиги макро ва микроэлементлари микродорини қиёсий ўрганиш.....	48
Зулдунова И., Худоярова А., Байбекова Г., Пулатов М. Ошқозон ости безининг секретор фаоллиги ва қондаги фермент гомеостазга ҳар хил дозалардаги гамма нурланишнинг таъсири.....	52
Исламова З., Гафурова Л., Мадримов Р. Каттақўрғон сув омборининг атроф тупроқ қопламита таъсири.....	55
Каримов Д. Оптимизация диагностики и хирургического лечения острых заболеваний яичко у детей.....	59
Каттаева Г., Исмонов А. Орол денгизи қуриган тубида шаклланган қолдиқ ўтлоқи шўрхоқлар.....	61
Қосимов Д., Зайитдинова Л., Қуканова С., Эргашев Р.Б. Қишлоқ хўжалик тупроқларидан ажратиб олинган бактерия штамми асосида хлорпирифос пестицидини парчаланишини аниқлаш.....	66
Мадаминова Н. Роль микробиома носовой полости в диагностике и лечении хронических риносинуситов.....	70
Мамбетназаров Б., Ж.Отеулиев, Н. Уралбаева, Қуанышбаева Ш. Қорақалпоғистон республикаси ўтлоқи-аллювиал тупроқларининг агрофизикавий хоссаларини ўрганиш.....	72
Марданов Р., Абдуллаева М., Шеримбетов С., Мухитдинова Д. Атмосфера ифлосланиши натижасида бутдой допи таркибидagi аминокислоталар ва витаминлар микродорининг ўзгариши.....	76
Мирхамидова П., Бабаханова Д., Мухамедов Г. Донли ва дуқакли ўсимликларининг униши даврларида липидларининг перекисли оксидланишини аниқлаш.....	80
Мухитдинов Ш., Алиев Д., Исмоилов К., Мамурова Г., Аткаримова Г., Бобокандова М. Қорақўл қўйлар қони таркибидagi фаол моддалар микродорининг мақсулдорлик кўрсаткичлари бўйича корреляцион боғлиқлиги.....	83
Норкулов Т. Оҳалиқсой ҳавзаси липайникларининг таксономияси ва экологияси.....	86
Ражабов Т. Яйлов ўсимликлар қопламаниннг чорва моллари боқилиши шароитидаги индикаторлик хусусиятлари.....	91
Рахимова Т., Аллабердиев Р., Рузимова Г., Ўктамова А. Каноп (<i>HIBISCUS CANNABINUS L.</i>) ўсимлигининг биоэкологик хусусиятлари ва хўжалиқдаги аҳамияти.....	95
Рахмонов Р. Гистофизиология сосудов клубочков и юктагломерулярного аппарата почек после белковой нагрузки и голодания.....	98
Розумбетов К., Есимбетов А. Сравнение Z-Индексов Имт И Динны Тела У Юношей И Девушек, Проживающих В Зависимости От Степени Экологического Неблагополучия На Территории Приаралья.....	102
Рузметов Д., Шеримбетов А. Суьний инфекция фон шароитида <i>CICER ARIETINUM</i> I. ўсимлигида фузариоз касаллигига қарши курашда <i>TRICHODERMA HARZIANUM AH-8193</i> штаммининг таъсири.....	107
Сидиков С., Эрматова, Процессы гумификации органов культурных и эфемерных растений.....	110
Солнцева Д., Сафаров А., Сафаров К. Влияние регуляторов роста растений на рост, развитие и продуктивность различных сортов сои.....	115
Тошева Д., Норматов А. Ахмедова Д., Матхужаев Х. Ўзбекистон аҳолисида аутосом ДНКнинг d10s1248, d12s391, d22s1045 локуслари аллел частоталарини таҳлил қилиш.....	119
Тошқўзиев М., Шадиева Н., Очиллов С. Қашқадарё ҳавзаси сугориладиган тупроқларида гумуснинг гуруҳий – фракцияли таркиби.....	125
Туракулова Х., Умарова, Абдуллаева Д. Характеристика нарушений функционального порядка у детей с обструктивно-дисметаболической нефропатией.....	130
Улмасов А. Иммунологическая оценка воспалительной признаков полости носа и онколоносовых пазух при аллергическом рините.....	133
Умарова М., Абдуллаева Д., Туракулова Х. Суть нарушения функционального порядка у детей с обструктивно-дисметаболической нефропатией.....	135
Хафизова З., Абдуллаева Д. Варианты течения и выраженность кардита при ревматической лихорадке у детей.....	138
Хамроев И. Зарарли темирчакларнинг ривожланиш хусусиятлари, тарқалиш ҳудудлари ҳамда уларга қарши кураш чоралари.....	140
Хуррамова Ф., Собирова Ф., Эсанов Р. Сил касаллигига қарши дори воситаларининг глицирризин кислота билан супрамолекуляр комплексларини олиш.....	143



УДК: 631.16

Саиджон СИДИКОВ,
Ўзбекистон Миллий университети
Тупроқшунослик кафедраси доценти
E-mail: sidikov1957@mail.ru
Муножат ЭРМАТОВА,
Ўзбекистон Миллий университети
Тупроқшунослик кафедраси таянч докторанти
E-mail: ermatova.999@mail.ru

ЎзМУ профессори, б.ф.д. Жаббаров З.А. тақриз асосида

PROCESSES OF HUMIFICATION OF ORGANS OF CULTURAL AND EPHEMERAL PLANTS

Annotation

The processes of humification of organs of cultivated and ephemeral plants have been investigated. The increase in humus and the degree of humification of individual organs of cotton, alfalfa and ephemera were determined. The positive effect of composting soil with cotton organs and alfalfa roots and ephemeral vegetation has been established. The largest increase in humus was obtained from the introduction of ephemeral roots, all organs of cotton and alfalfa roots.

Key words: soil, plant residues, organic matter, humus, humification, humification coefficient, humic acids, fulvic acids, humic substances, agrotechnical measures, mineral fertilizers, agrophone.

MADANIY VA EFEMERAL O'SIMLIKLAR ORGANLARINI GUMIFIKATSIYA JARAYONLARI

Annotatsiya

Madaniy va efemer o'simliklar organlarining gumifikatsiya jarayonlari o'rganildi. Paxta, beda, efemer o'simliklar ayrim organlarining gumifikatsiya darajasi va uni gumus miqdoriga ta'siri aniqlandi. Tuproqni g'za organlari, beda ildizi va efemer o'simliklar bilan kompostlashning ijobiy ta'siri aniqlandi. Gumus miqdorini eng ko'p ortishi efemer ildizlari, g'o'zaning barcha a'zolari va beda ildizlari qo'llanilgan variantlarda kuzatildi.

Tayanch so'zlar: tuproq, o'simlik qoldiqlari, organik moddalar, gumus, gumifikatsiya, gumifikatsiya koeffitsientii, gumus kislotalari, fulvo kislotalari, guminlar, agrotekhnika tadbirlar, mineral o'g'itlar, agrofon.

ПРОЦЕССЫ ГУМИФИКАЦИИ ОРГАНОВ КУЛЬТУРНЫХ И ЭФЕМЕРОВЫХ РАСТЕНИЙ

Аннотация

Исследованы процессы гумификации органов культурных и эфемерных растений. Определены прибавка гумуса и степень гумификации отдельных органов хлопчатника, люцерны и эфемеров. Установлен положительный эффект компостирования почвы с органами хлопчатника и корнями люцерны и эфемеровой растительности. Наибольшая прибавка гумуса получена от внесения корней эфемеров, всех органов хлопчатника и корней люцерны.

Ключевые слова: почва, растительные остатки, органическое вещество, гумус, гумификация, коэффициент гумификации, гуминовые кислоты, фульвокислоты, гуминовые вещества, агротехнические мероприятия, минеральные удобрения, агрофон.

Актуальность темы. Успешное решение задач, связанных с обеспечением населения страны продовольствием и сельскохозяйственным сырьем, тесно связано с эффективным использованием основного средства производства в сельском хозяйстве – земли, с улучшением ее природного состояния и свойств, определяющий уровень плодородия. Повышение плодородия почв и урожаев сельскохозяйственных культур связано с сознательным регулированием круговорота питательных веществ в земледелии, направленным на полное обеспечение растений элементами питания, основным источником которых в почве является органическое вещество. Особая роль органического вещества в плодородии почвы объясняется тем, что оно является энергетическим источником глобально воздействует на комплекс агрономических, физических и биологических свойств интенсивно используемой почвы: улучшает строение пахотного слоя, повышает влагоемкость и водопроницаемость, создавая тем самым благоприятный для растений воздушный и тепловой режимы.

Режим гумуса в пахотных почвах зависит от уровня применяемой агротехники, включающей введение севооборотов, применение удобрений, обработки почвы и т.д. Большое значение имеет характер разложения растительных остатков, поступающих в почву от возделываемых сельскохозяйственных культур, степень их влияния на гумусообразование.

Использование земель в сельскохозяйственном производстве приводит к уменьшению запасов гумуса в пахотных почвах, особенно в условиях орошаемого земледелия. В связи с этим разработка способов поддержания бездефицитного баланса гумуса пахотных почв имеет большое значение в сохранении плодородия почв.

Многочисленными исследованиями в Узбекистане установлено некоторое снижение гумуса в верхних слоях орошаемых почв в относительно повышенного гумусных сероземных (типичных) и гидроморфных и увеличение в низкогумусных пустынных по сравнению с целинными [4,13]. Настоящая работа посвящена изучению влияния растительных остатков на содержание и состав гумуса орошаемых почв.

Объекты и методика исследований. Объектом исследований послужил староорошаемый типичный серозем сероземной зоны. Лабораторный опыт проведен в сосудах емкостью 3 кг сухой почвы. Почва смешивалась с измельченными растительными остатками, вес которых по полевым определениям соответствует взятой навеске почвы – 3 кг (таблица 1).

Таблица 1

Схема лабораторного опыта

№	Варианты	Вес почвы, кг	Вес растительных органов, г	
			Соответствующей на 3кг почвы	Увеличением в 3 раза
1	Почва (контроль)	3	-	-
2	Почва+корни хлопчатника	3	2,2	6,6
3	Почва+корни хлопчатника	3	3,4	10,2
4	Почва+корни стебли+листья хлопчатника	3	1,2	3,6
5	Почва+корни+стебли хлопчатника	3	4,3	12,9
6	Почва+корни люцерны	3	6,5	19,5
7	Почва+корни люцерны	3	5,5	16,5
8	Почва+корни эфемеров	3	5,5	Не увеличен

Все растительные органы, кроме корней эфемеров, для получения более выраженных результатов в почву внесены в тройном количестве. Опыт продолжался 11,5 месяцев при влажности почвы 60-80% от полной влагоемкости.

Лабораторные и полевые определения осуществлены по принятым методам, описанным в методических справочниках [8]. В почвенных образцах определяли следующие показатели по соответствующим методикам: содержание гумуса по методу И.В. Тюрина в модификации Никитина; фракционно-групповой состав гумуса по методу И.В. Тюрина в модификации В.В. Пономаревой и Т.А. Плотноковой [8,11].

Цель, задачи исследований и основные версии. Целью работы являлось изучить влияние растительных остатков на количество и качество гумуса. Для достижения этой цели решались следующие задачи: изучить степень гумификации отдельных органов хлопчатника, люцерны и эфемеров, их влияние на содержание и состав органического вещества почвы.

Научная новизна темы. В лабораторном опыте изучено влияние растительных остатков хлопчатника, люцерны и эфемеров на содержание гумуса. По полученным результатам рассчитан коэффициент гумификации растительных остатков. Широкое применение результатов проведенных исследований при решении проблемы создания благоприятного гумусного состояния почв, повышения их плодородия указывает на научную и практическую ценность выполненной работы.

Литературный обзор. В современной литературе получает распространение такое радикальное суждение, что "...гумус, гумификация и гуминовые вещества должны быть совсем изъяты из употребления, потому что эти классические понятия вытекают из традиционных процедур фракционирования почвенного органического вещества по растворимости" [6,13].

И.В. Тюрин [11] отмечал, что "процессы распада сопровождаются противоположными процессами синтеза веществ, составляющих клетки микробов". При этом образующиеся в результате микробного синтеза вещества отличаются значительно более высоким процентом азота по сравнению с растительными остатками, что объясняет относительное увеличение содержания азота в почвенном гумусе.

Согласно С.А. Ваксману [2], "гумус представляет собой сложный агрегат аморфных веществ, окрашенных в коричневый или темный цвет, получившийся путем разложения микроорганизмами растительных и животных остатков при аэробных или анаэробных условиях в почве, компостах, торфяных болотах и водных бассейнах". Гумус и живые микроорганизмы связаны многочисленными невидимыми нитями, которые надо оценить, чтобы понять происхождение и природу гумуса. Микроорганизмы влияют на круговорот гумуса в природе несколькими путями: 1) они содействуют его образованию из растительных и животных остатков; 2) они вызывают непрерывные превращения гумуса при благоприятных условиях и в конце концов совершенно разлагают или минерализуют его; 3) их собственное клеточное вещество является прямым источником гумуса.

В монографии Л.Н. Александровой [1] говорится, что следует различать формирование гумуса и образования гуминовых веществ в результате гумификации. Образование гумуса – сугубо почвенный процесс и осуществляется при сочетании факторов почвообразования (климата, рельефа, почвообразующей породы, биоты, времени, антропогенного фактора), тогда как гумификация может протекать в любых объектах окружающей среды, а гуминовые вещества могут присутствовать во многих органических материалах, например, в торфе, угле, сапронеле и т.п.

В настоящее время эти фундаментальные функции гумуса дополнены четвертой – экологической, которые вместе образуют группу почвенно-экологических функций, наряду с агроэкологическими и биосферно-экологическими [6,9].

В работе О.Н. Биржовой, Д.С. Орлова [5] приведены средние показатели гумусного состояния основных типов почв, распространенных на территории Российской Федерации. Обсужден фракционно-групповой состав гумуса почв всех почвенно-природных зон равнинных территорий. Анализ и систематизация данных по гумусному состоянию почв позволили установить ряд общих закономерностей, которые описываются общими принципами и правилами гумификации. Предложено использовать показатели гумусного состояния при разработке критериев для оценки земельного фонда России.

Интенсивность процессов гумусообразования и объем накопления гумуса в почве определяются сочетанием таких факторов, как растительность, вода, воздух и тепловые условия, видовой состав и интенсивность микроорганизмов, а также механический состав и физико-химические свойства почвы.

Низкое содержание гумуса и органического азота в более бедных северных почвах Севера увеличивается на юге в черноземных почвах, а затем уменьшается в полупустынных и степных почвах. Качество гумуса варьируется естественным образом по зонально-генетическому диапазону почв, так как степень содержания влаги в органических остатках, что называется «зрелостью» гумуса, тесно связана с условиями образования гумуса. Гумус образуется с высокой биохимической активностью в почве и содержит большое количество «зрелых» гуминовых кислот. Когда интенсивность биохимических процессов в почве недостаточна, кислотность кислоты в основном концентрируется. Глубина влажности Н может быть определена соотношением Сгк: Сфк, т.е. отношения углекислого газа: чем больше содержание почвы, тем выше содержание влаги.

Процессы разложения и увлажнения органического мусора быстро развиваются только при достаточной влажности почвы и при температурах, которые поддерживают жизнедеятельность почвенных микроорганизмов <http://industrial-wood.ru/> и нормальной растительности. Период, в течение которого эти условия выполняются, называется периодом биологической активности почвы (БАП). Температура в северных районах, где влажность почвы достаточна и иногда переувлажнена, является фактором, определяющим продолжительность БАП. В засушливых степях, пустынях и полупустынных южных регионов влажность является фактором, определяющим БАП. Максимальная продолжительность БАП наблюдается в травянистых и умеренно засушливых степных зонах, где образуются зрелые виды гумуса, характерные для моносом [13].

С. Сидиков, М. Эрматова, З. Абдушукурова, О. Эргашева, Н. Тапметова [10] в микроделяночном полевом опыте изучали влияние растительных остатков хлопчатника, люцерны на содержание гумуса. По результатам этих опытов рассчитан баланс гумуса и коэффициент гумификации.

Различные почвенные типы и подтипы, распределение которых подчиняется известным законам почвенной географии, весьма закономерно различаются по запасам гумуса, по его количественному составу и, наконец, по формам состояния главных гумусовых веществ. Процессы гумусообразования изменяются как с количественной, так и с качественной стороны географически закономерно, в соответствии с общим ходом почвообразования, и, следовательно, обуславливаются одними и теми же причинами [11].

Наличие многочисленных противоречий во взглядах, заставляющих неоднократно возвращаться к пересмотру даже основных положений, касающихся самого факта существования гумусовых веществ, их природы, путей образования.

Растительные остатки в обычных полевых севооборотах восполняют потери гумуса в результате минерализации на 50-60%. Остальная его часть должна быть покрыта внесением органических удобрений.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Изучение содержания органического вещества при компостировании почвы с отдельными органами растений в лабораторном опыте показало, что наибольшую прибавку гумуса дали корни эфемеров растений (табл.2). Но здесь необходимо отметить, что количество органических добавок в этом варианте значительно больше по сравнению с другими вариантами опыта, т.е. по полевым определениям вес корней эфемеров, соответствующий 3 кг почвы составляет 25,8 г.

Таблица 2

Изменение содержания гумуса в почве при внесении растительных остатков

№	Вариант	Количество растительных остатков на 3 кг почвы, г	Исходное содержание гумуса в почве через 11,5 месяцев, %	Прибавка гумуса, %	Прирост гумуса за счет разложения растительных остатков			Коэффициент гумификации
1	Контроль	-	1,109	0,004	-	-	-	-
2	Листья хлопчатника	2,2	1,009	0,019	0,015	0,45	608	20
3	Листья+корни хлопчатника	3,4	1,109	0,026	0,025	0,75	1013	22
4	Корни хлопчатника	1,2	1,109	0,009	0,005	0,15	365	12
5	Корни+стебли хлопчатника	4,3	1,109	0,017	0,013	0,39	689	9
6	Корни+стебли+листья хлопчатника	6,5	1,109	0,050	0,046	1,38	2025	21
7	Корни люцерны	5,5	1,109	0,037	0,033	0,99	1619	18
8	Корни эфемеров	25,8	1,109	0,146	0,146	4,26	5751	16

Кроме этого в естественных условиях не вся эта масса отмирает ежегодно и поступает в процесс гумусообразования. Среди остальных вариантов, наибольшая прибавка гумуса (0,046%) получена при внесении в почву всех органов хлопчатника (вариант 6) и наименьшая (0,005%) – при внесении корней этой же культуры (вариант 4). Заметное увеличение гумуса дают листья хлопчатника, смешанные с почвой (вариант 2).

Имея величины внесенных органических добавок и данные по прибавке гумуса, нами подсчитаны коэффициенты гумификации растительных остатков. Правда, при этом следует сказать некоторую условность этих данных, так как опыт проводился в лабораторных условиях, а не в полевых, как это делается по рекомендациям К.В. Дьяконовой [3], Г.Я. Чесняка и др [12,13]. Вместе с тем можно сказать, что полученные данные дают определенное представление о коэффициентах гумификации остатков тех или иных растений. Согласно полученным данным наиболее высокий коэффициент гумификации для листьев хлопчатника (20%) даже более высокий, чем для корней люцерны. Из испытанных остатков растений наименьший коэффициент для корней хлопчатника (12%).

Анализируя данные состава гумуса следует отметить, что компостирование почвы с остатками культурных растений не способствовало изменению количества гидролизующих веществ, тогда как при внесении корней эфемеров растений выявлено заметное увеличение гидролизующих гумусовых веществ (таблица 3).

Таблица 3

Фракционно-групповой состав гумуса при компостировании почвы с растительными остатками,
% от общего С почвы

№	Варианты	С, %	Гуминовые кислоты				Фульвокислоты					Стг:Сфк	Гидролизуемые вещества	ГВ:НВ
			1	2	3	Сум-ма	1а	1	2	3	Сум-ма			
1	Контроль	0,64 6	2,1 7	0,9 3	8,20	11,3 0	3,8 7	0,46	5,8 8	14,0 9	24,3 0	0,4 7	35,60	0,55
2	Листья хлопчатника	0,65 4	1,0 4	2,8 3	7,60	11,4 7	4,1 7	1,19	5,2 2	12,8 2	23,4 0	0,4 9	34,87	0,54
3	Листья+корни хлопчатника	0,65 8	2,3 4	0,5 9	7,17	10,1 0	4,1 0	0,15	7,0 3	11,7 1	22,9 9	0,4 4	33,09	0,50
4	Корни хлопчатника	0,64 9	1,9 9	1,4 5	8,94	12,3 8	4,2 8	1,07	5,5 9	11,0 9	22,0 3	0,5 5	34,41	0,53
5	Корни+стебли хлопчатника	0,65 3	1,7 0	1,5 0	8,68	11,8 7	4,0 4	0,45	5,6 9	11,8 3	22,0 1	0,5 3	33,88	0,51
6	Корни+стебли + листья хлопчатника	0,67 2	2,5 2	2,4 1	8,80	13,7 3	4,1 4	0,14	6,0 7	11,7 9	22,1 4	0,6 2	35,87	0,56
7	Корни люцерны	0,66 5	1,6 3	2,0 7	8,58	12,2 8	3,4 0	1,63	4,5 9	11,6 9	21,3 0	0,5 8	33,58	0,51
8	Корни эфемеров	0,72 8	0,8 2	3,1 6	11,9 8	16,6 6	4,2 6	0,18 2	8,0 1	13,8 7	26,9 6	0,6 2	43,62	0,77

В отношении гуминовых кислот наблюдается увеличение их количества при внесении корней растений и особенно корней эфемеровых растений. В то же время происходит некоторое уменьшение содержания фульвокислот. На варианте же с внесением корней эфемеров произошло увеличение фульвокислот, но в меньшем количестве, чем гуминовых кислот. В этой связи на вариантах, компостированных с корнями растений, особенно при внесении корней эфемеров, соотношение Стг:Сфк расширилось.

В фракционном составе гумуса можно отметить некоторое увеличение количества гуминовых кислот I фракции в почвах, компостированных с относительно большим количеством растительных остатков. По фульвокислотам можно отметить увеличение количества их в почве варианта, компостированного с корнями эфемеров и уменьшение в почвах всех остальных вариантов.

В заключение следует сказать, что в лабораторных условиях внесение в почву растительных остатков обуславливает увеличение гумуса почвы. При этом надо отметить более качественный гумус образуется при внесении корней растений.

Таким образом, при компостировании почвы с органами хлопчатника и корнями люцерны и эфемеровой растительности наибольшая прибавка гумуса получена от внесения корней эфемеров, всех органов хлопчатника и корней люцерны. Рассчитанный коэффициент гумификации характерен для листьев хлопчатника – 20%, для корней люцерны – 15%, корней эфемеров – 16%, корней хлопчатника – 12%. На землях, где способствует возбудитель вилта хлопчатника, гузапао следует запахивать в измельченном виде, как источник органического вещества.

Выводы. 1. При компостировании почвы с органами хлопчатника и корнями люцерны и эфемеровой растительности наибольшая прибавка гумуса получена от внесения корней эфемеров, всех органов хлопчатника и корней люцерны.

2. Компостирование почвы с остатками культурных растений не способствовало изменению количества гидролизующих веществ, тогда как при внесении корней эфемеровых растений выявлено заметное увеличение гидролизующих веществ.

3. Коэффициент гумификации характерен для листьев хлопчатника – 20%, для корней люцерны – 15%, корней эфемеров – 16%, корней хлопчатника – 12%.

4. На землях, где способствует возбудитель вилта хлопчатника, гузапао следует запахивать в измельченном виде, как источник органического вещества.

ЛИТЕРАТУРА

1. Александрова Л.Н. Органическое вещество почвы и процессы его трансформации. — Л.: Наука, 1980. — 288 с.
2. Ваксман С. Гумус. Происхождение, химический состав и значение его в природе. М.: СЕЛЬХОЗГИЗ, 1937. — 470 с.
3. Дьяконова К.В. Изменение природы гумусовых веществ при сельскохозяйственном использовании и интенсивном окультуривании. Почвоведение. - 1987.- №7.- С. 38-45.
4. Саггаров Ж.С., Сидиков С. Баланс углерода и азота в орошаемом земледелии Узбекистана. Современное состояние почвенного покрова, сохранение и воспроизводство плодородия почв. Межд. науч. конф. посвященная 65-летию инст. почвоведения и агрохимии им. У.У.Успанова. 15-16 сентября 2010. Алматы. 2010.

5. Бирюкова О.Н., Орлов Д.С. Содержание и состав гумуса в основных типах почв России. <http://naukarus.com/soderzhanie-i-sostav-gumusa-v-osnovnyh-tipah-pochv-rossii>. Почвоведение, 2004, № 2, с. 171-188.
6. Когут Б.М., Семенов В.М. Эволюция доминирующих парадигм в изучении гумуса и органического вещества почв, ж. Агрохимия, 2015, № 12, с. 3-19.
7. Margit von Lützow et al. Stabilization mechanisms of organic matter in four temperate soils: Development and application of a conceptual model, February 2008. Journal of Plant Nutrition and Soil Science 171(1):111 – 124. DOI: 10.1002/jpln.200700047.
8. Пономарева В.В., Плотнокова Т.А. Гумус и почвообразование. - Л.: Наука, 1980. - 222 с.
9. Семенов В.М., Когут Б.М. Органическое вещество почвы. Москва: ГЕОС Изд. 2015. 233 с.
10. Sidiqov Saidjon, Ermatova Munajat, Abdushukurova Zamira, Ergasheva Olimaxon, Mahkamova Dilafruz, Tashmetova Nigora. Degree of humification of cotton, alfalfa and ephemers organs, their effect on the content and composition of soil organic matter. Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology. Page: 94-102. Scopus indexed: <https://www.scopus.com/sourceid/71491>.
11. Тюрин, И.В. Органическое вещество почв и его роль в почвообразовании. М.; Л.: Сельхозгиз. 1937. – 285.
12. Чесняк Г.Я. Закономерности изменения содержания гумуса и пути обеспечения его бездефицитного баланса в черноземах типичных УССР. Проблемы гумуса в земледелии: Тез. докл. -Новосибирск, 1986.-С. 131.
13. Информация в Интернете: www.Ziyouet.uz.